

EJERCICIO 1

ANÁLISIS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

Diagrama de Bode, márgenes de estabilidad y MATLAB

1. Función de transferencia

La función de transferencia dada en el ejercicio es:

$$G^1(s) = \frac{10^8(s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)}{s(s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3)(s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)}$$

El análisis se desarrolla siguiendo la estructura del ejemplo proporcionado: identificación de frecuencias características, formulación de magnitud y fase, tabla de valores, cálculo de márgenes y determinación de estabilidad.

2. Identificación de polos y cero

Cero:

$$\omega_z = 2\pi(100 \times 10^3) = 628\,318.53 \text{ rad/s} \rightarrow f_z = 100 \text{ kHz}$$

Primer polo:

$$\omega_{p1} = 2\pi(90 \times 10^3) = 565\,486.68 \text{ rad/s} \rightarrow f_{p1} = 90 \text{ kHz}$$

Segundo polo:

$$\omega_{p2} = 2\pi(140 \times 10^3) = 879\,645.94 \text{ rad/s} \rightarrow f_{p2} = 140 \text{ kHz}$$

Polo en el origen:

$$\omega_{p0} = 0$$

3. Sustitución $s = j\omega$

Para obtener la respuesta en frecuencia se sustituye $s = j\omega$:

$$G_1(j\omega) = 10^8(j\omega + 2\pi \cdot 100 \times 10^3) / [j\omega(j\omega + 2\pi \cdot 90 \times 10^3)(j\omega + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)]$$

4. Ecuación de magnitud

La magnitud de un término $j\omega + a$ es $\sqrt{(\omega^2 + a^2)}$. Por tanto:

$$|G_1(j\omega)| = [10^8 \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2)}] / [\omega \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2)} \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2)}]$$

En decibels:

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} \{ 10^8 \sqrt{[\omega^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2]} / [\omega \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2)} \sqrt{(\omega^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2)}] \}$$

5. Ecuación de fase

$$\angle G_1(j\omega) = \tan^{-1}[\omega / (2\pi \cdot 100 \times 10^3)] - 90^\circ - \tan^{-1}[\omega / (2\pi \cdot 90 \times 10^3)] - \tan^{-1}[\omega / (2\pi \cdot 140 \times 10^3)]$$

6. Rango de frecuencias y conversión

La tabla solicitada comprende el intervalo de 80 kHz a 150 kHz. La conversión entre frecuencia f y frecuencia angular ω se realiza mediante:

$$\omega = 2\pi f$$

Por ejemplo, para $f = 80$ kHz:

$$\omega = 2\pi(80\,000) = 502\,654.82 \text{ rad/s}$$

7. Tabla de 20 valores

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	$\angle G$ (°)
1	80	502654.82	-73.604	-122.719
2	84	527787.57	-74.158	-123.959
3	88	552920.31	-74.694	-125.161
4	90	565486.68	-74.955	-125.748
5	94	590619.42	-75.467	-126.895
6	98	615752.16	-75.963	-128.007
7	100	628318.53	-76.207	-128.550
8	104	653451.27	-76.683	-129.611
9	108	678584.01	-77.147	-130.639
10	112	703716.75	-77.600	-131.636
11	120	753982.24	-78.474	-133.537
12	124	779114.98	-78.895	-134.444
13	128	804247.72	-79.308	-135.323
14	132	829380.46	-79.712	-136.175
15	136	854513.20	-80.107	-137.001
16	140	879645.94	-80.494	-137.802
17	143	898495.50	-80.780	-138.387
18	145	911061.87	-80.968	-138.770
19	147	923628.24	-81.154	-139.147
20	150	942477.80	-81.430	-139.701

Nota: En el intervalo de 80–150 kHz la magnitud permanece por debajo de 0 dB. Por ello, el cruce de 0 dB debe buscarse ampliando el rango de frecuencias.

8. Cruce de ganancia de 0 dB

El cruce de ganancia se obtiene imponiendo:

$$|G_1(j\omega_{gc})| = 1$$

$$|G_1(j\omega_{gc})|_{dB} = 0 \text{ dB}$$

Resolviendo numéricamente la ecuación de magnitud:

$$\omega_{gc} \approx 126.31 \text{ rad/s}$$

$$f_{gc} = \omega_{gc}/(2\pi) \approx 20.1034 \text{ Hz}$$

9. Fase en el cruce de 0 dB

Evaluable la ecuación de fase en $\omega_{gc} = 126.31 \text{ rad/s}$:

$$\angle G_1(j\omega_{gc}) \approx -90.0095^\circ$$

10. Margen de fase

El margen de fase se calcula mediante:

$$PM = 180^\circ + \angle G_1(j\omega_{gc})$$

$$PM = 180^\circ + (-90.0095^\circ)$$

$$PM \approx 89.9905^\circ$$

$$PM \approx 90^\circ$$

11. Cruce de fase de -180°

Se busca una frecuencia que satisfaga $\angle G_1(j\omega_{pc}) = -180^\circ$. La fase es:

$$\angle G_1(j\omega) = \tan^{-1}(\omega/\omega_z) - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/\omega_{p1}) - \tan^{-1}(\omega/\omega_{p2})$$

Cuando ω tiende a infinito:

$$\angle G_1(j\omega) \rightarrow 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$$

Por tanto, -180° se alcanza solamente de forma asintótica; no existe una frecuencia finita de cruce de fase.

12. Margen de ganancia

Como el cruce de -180° ocurre únicamente cuando $\omega \rightarrow \infty$, la magnitud tiende a cero:

$$|G_1(j\omega)| \rightarrow 0$$

$$|G_1(j\omega)|_{dB} \rightarrow -\infty$$

Por definición:

$$GM_{dB} = -|G_1(j\omega_{pc})|_{dB}$$

$$GM = +\infty \text{ dB}$$

13. Cruces de fase solicitados

Cruce	Resultado	Interpretación
-90°	$\omega \rightarrow 0$	Se alcanza asintóticamente
-180°	$\omega \rightarrow \infty$	Se alcanza asintóticamente
-270°	No existe	La fase no alcanza -270°

14. Determinación de la estabilidad

Los márgenes obtenidos son:

$$GM = +\infty \text{ dB}$$

$$PM \approx +89.9905^\circ$$

Ambos márgenes son positivos. Por lo tanto, bajo el criterio de márgenes de estabilidad empleado en el ejemplo, el sistema en lazo cerrado es estable.

CONCLUSIÓN: EL SISTEMA EN LAZO CERRADO ES ESTABLE.

15. Interpretación del diagrama de Bode

- Antes de 90 kHz: el polo en el origen domina y la pendiente aproximada es -20 dB/dec .
- Después de 90 kHz: entra el polo de 90 kHz y la pendiente pasa aproximadamente a -40 dB/dec .
- Después de 100 kHz: entra el cero de 100 kHz y la pendiente aumenta a aproximadamente -20 dB/dec .
- Después de 140 kHz: entra el polo de 140 kHz y la pendiente pasa aproximadamente a -40 dB/dec .

16. Script de MATLAB

```
% =====  
% TAREA: ANÁLISIS DE FRECUENCIA Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD  
% Ejercicio 1: Función de Transferencia G1(s)  
% =====  
  
clear; clc; close all;  
  
%% 1. Definición de Parámetros y Función de Transferencia  
% Frecuencias características en Hz  
f_zero = 100e3; % Cero en 100 kHz  
f_p1    = 90e3;  % Polo en 90 kHz  
f_p2    = 140e3; % Polo en 140 kHz  
  
% Definición del numerador:  $10^8 * (s + 2\pi \cdot 100e3)$   
num = 10^8 * [1, 2*pi*f_zero];  
  
% Definición del denominador:  $s * (s + 2\pi \cdot 90e3) * (s + 2\pi \cdot 140e3)$   
den = conv([1, 0], conv([1, 2*pi*f_p1], [1, 2*pi*f_p2]));  
  
% Creación del sistema de transferencia  
G1 = tf(num, den);  
  
disp('--- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA G1(s) ---');  
G1  
  
%% 2. Tabulación de Valores entre 80 kHz y 150 kHz  
% Generación de vector de 20 puntos de frecuencia equidistantes  
f_vec = linspace(80e3, 150e3, 20); % Hz  
w_vec = 2 * pi * f_vec;             % rad/s  
  
% Evaluación de la respuesta en frecuencia  
[mag, phase] = bode(G1, w_vec);  
mag_dB = 20*log10(squeeze(mag));  
phase_deg = squeeze(phase);
```

```

% Creación y visualización de la tabla
Tabla_Valores = table((f_vec/1e3)', w_vec', mag_dB, phase_deg, ...
    'VariableNames', {'f_kHz', 'w_rad_s', 'Magnitud_dB', 'Fase_grados'});

disp('--- TABLA DE 20 VALORES EN EL RANGO (80 kHz a 150 kHz) ---');
disp(Tabla_Valores);

%% 3. Cálculo Analítico / Automático de Márgenes (GM y PM)
[GM_lin, PM, w_pc, w_gc] = margin(G1);
GM_dB = 20*log10(GM_lin);

f_pc = w_pc / (2 * pi * 1e3); % kHz
f_gc = w_gc / (2 * pi * 1e3); % kHz

fprintf('\n=====');
fprintf('          MÁRGENES DE ESTABILIDAD          \n');
fprintf('=====');
fprintf('Frecuencia de cruce de fase (w_pc): %10.2f rad/s (%6.2f kHz)\n', w_pc, f_pc);
fprintf('Margen de Ganancia (GM):          %10.2f dB\n', GM_dB);
fprintf('-----');
fprintf('Frecuencia de cruce de ganancia (w_gc):%10.2f rad/s (%6.2f kHz)\n', w_gc, f_gc);
fprintf('Margen de Fase (PM):              %10.2f grados\n', PM);
fprintf('=====');

%% 4. Dictamen de Estabilidad
if GM_dB > 0 && PM > 0
    disp('DICTAMEN: El sistema en lazo cerrado es ESTABLE.');
```

```

else
    disp('DICTAMEN: El sistema en lazo cerrado es INESTABLE.');
```

```

end
```

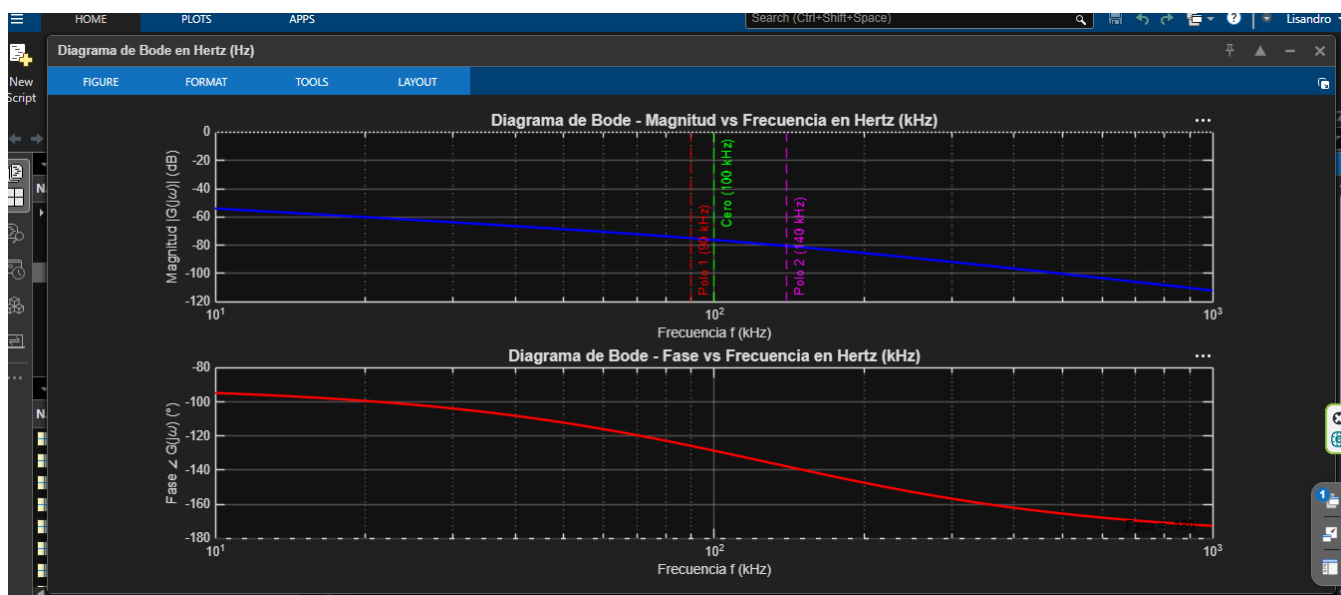
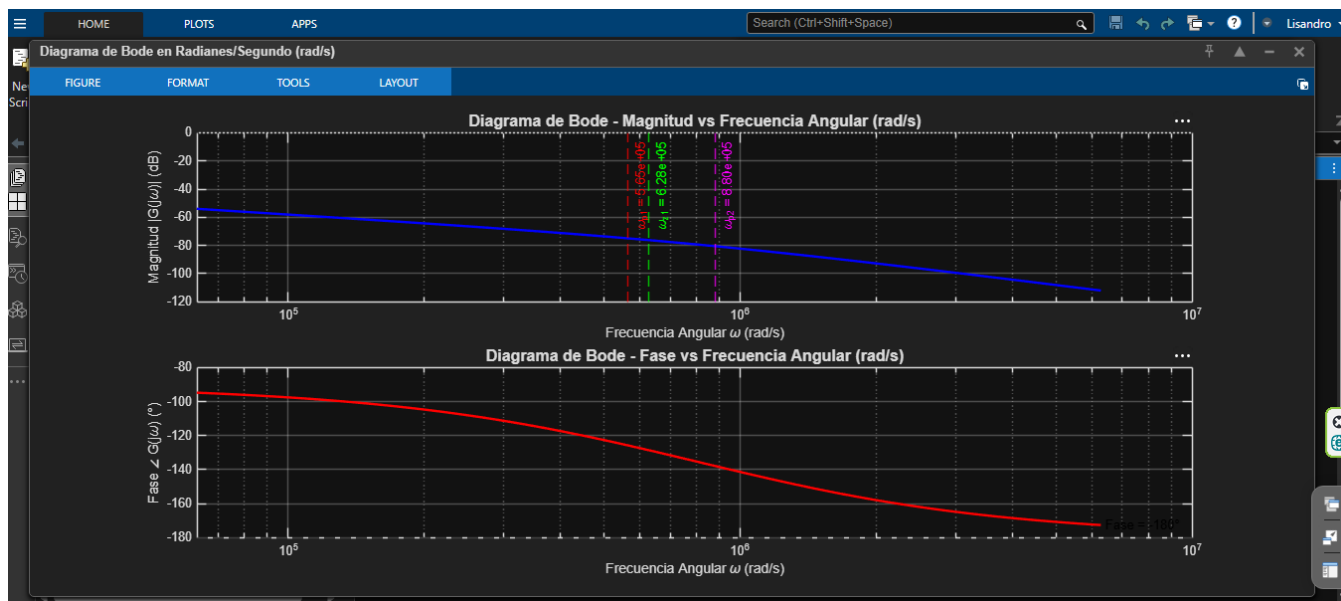
```

%% 5. Generación de Gráfica de Bode con Indicadores de Margen
figure('Name', 'Diagrama de Bode - Ejercicio 1', 'NumberTitle', 'off');
margin(G1);
grid on;
title('Diagrama de Bode y Márgenes de Estabilidad - G_1(s)');
```

17. Resumen de resultados

Parámetro	Resultado
Polo 1	90 kHz
Cero	100 kHz
Polo 2	140 kHz
Cruce de 0 dB	$\omega_{gc} \approx 126.31 \text{ rad/s}$
Cruce de 0 dB	$f_{gc} \approx 20.1034 \text{ Hz}$
Fase en ω_{gc}	-90.0095°
Margen de fase	$PM \approx +89.9905^\circ$
Cruce de -180°	No existe a frecuencia finita
Margen de ganancia	$GM = +\infty \text{ dB}$
Cruce de -270°	No existe
Estabilidad	ESTABLE

Nota: La tabla de 20 puntos se mantiene en el intervalo solicitado de 80–150 kHz. El cálculo del margen de fase requiere ampliar el rango porque el cruce de 0 dB se encuentra en aproximadamente 20.1 Hz.



DESARROLLO DEL EJERCICIO 2 DIAGRAMAS DE BODE

Análisis de respuesta en frecuencia y márgenes de estabilidad

Función de transferencia dada

$$G_z(s) = [5 \times 10^{13} (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)] / \{s(s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3)[s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]\}$$

Tabular 20 valores (80 kHz a 150 kHz)

El ejercicio solicita 20 valores de frecuencia entre 80 kHz y 150 kHz, incluyendo los cortes de 0 dB, -90° , -180° y -270° . Primero se identifican las frecuencias características de la función de transferencia.

- **Cero:** $f_z = 85$ kHz. $\omega_z = 2\pi(85\,000) = 534,070.75$ rad/s.
- **Polo real:** $f_{p1} = 110$ kHz. $\omega_{p1} = 2\pi(110\,000) = 691,150.38$ rad/s.
- **Polos complejos:** $f_n = 130$ kHz. $\omega_n = 2\pi(130\,000) = 816,814.09$ rad/s.
- **Polo en el origen:** $s = 0$. Aporta -90° de fase.

El rango indicado es 80–150 kHz, equivalente a 502,654.82–942,477.80 rad/s.

Cálculo de un punto de la tabla

Por ejemplo, para $f = 80$ kHz:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(80\,000) = 502\,654.82 \text{ rad/s.}$$

Al sustituir esta frecuencia en las ecuaciones de magnitud y fase se obtiene $|G(j\omega)| = -76.364$ dB y $\angle G(j\omega) = -125.199^\circ$.

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	$\angle G$ (°)
1	80.000	502,654.82	-76.364	-125.199
2	80.070	503,094.65	-76.369	-125.254
3	80.140	503,534.47	-76.374	-125.308
4	84.375	530,143.76	-76.677	-128.692
5	88.750	557,632.70	-76.987	-132.387
6	93.125	585,121.63	-77.300	-136.276
7	97.500	612,610.57	-77.625	-140.344
8	101.875	640,099.50	-77.967	-144.566
9	106.250	667,588.44	-78.332	-148.913
10	110.625	695,077.37	-78.725	-153.349
11	115.000	722,566.31	-79.149	-157.830
12	119.375	750,055.25	-79.606	-162.314
13	123.750	777,544.18	-80.096	-166.754
14	128.125	805,033.12	-80.619	-171.111
15	132.500	832,522.05	-81.171	-175.345

16	136.875	860,010.99	-81.749	-179.427
17	137.504	863,962.83	-81.834	-180.000
18	141.250	887,499.92	-82.350	-183.334
19	145.625	914,988.86	-82.968	-187.050
20	150.000	942,477.80	-83.599	-190.566

El cruce de -180° ocurre aproximadamente en $f_{pc} = 137.504$ kHz ($\omega_{pc} = 863,962.83$ rad/s). El cruce de 0 dB se encuentra fuera del intervalo 80–150 kHz, aproximadamente en $f_{gc} = 9.2166$ Hz ($\omega_{gc} = 57.9095$ rad/s).

Los cortes exactos de -90° y -270° no aparecen como cruces finitos en este sistema: la fase se aproxima a -90° a bajas frecuencias y a -270° a frecuencias muy altas. Por ello, se reportan como comportamientos asintóticos.

Formular $|G(j\omega)|$ dB y $\angle G(j\omega)$

Se sustituye $s = j\omega$ en la función de transferencia:

$$G(j\omega) = [5 \times 10^{13} (2\pi \cdot 85 \times 10^3 + j\omega)] / \{j\omega (2\pi \cdot 110 \times 10^3 + j\omega) [(2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2 + j \cdot 2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega]\}$$

Magnitud

$$|G(j\omega)| = \{5 \times 10^{13} \sqrt{[(2\pi \cdot 85 \times 10^3)^2 + \omega^2]}\} / \{\omega \sqrt{[(2\pi \cdot 110 \times 10^3)^2 + \omega^2]} \sqrt{[(2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2]^2 + [2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega]^2}\}$$

En decibels:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(|G(j\omega)|)$$

Fase

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}[\omega / (2\pi \cdot 85 \times 10^3)] - 90^\circ - \tan^{-1}[\omega / (2\pi \cdot 110 \times 10^3)] - \text{atan2}(2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega, (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2)$$

Se utiliza atan2 en el término de segundo orden para determinar correctamente el cuadrante de la fase.

Cálculo analítico de GM (dB) y PM (°)

Margen de ganancia (GM)

El margen de ganancia se obtiene en la frecuencia de cruce de fase, donde $\angle G(j\omega_{pc}) = -180^\circ$.

Resolviendo numéricamente: $\omega_{pc} = 863,962.83$ rad/s.

En Hz: $f_{pc} = \omega_{pc} / (2\pi) = 137.504$ kHz.

En esta frecuencia: $|G(j\omega_{pc})|_{dB} = -81.834$ dB.

$$GM_{dB} = -|G(j\omega_{pc})|_{dB} = -(-81.834) = 81.834 \text{ dB.}$$

- Resultado: $GM \approx 81.83$ dB.

Margen de fase (PM)

El margen de fase se obtiene en la frecuencia de cruce de ganancia, donde $|G(j\omega_{gc})| = 0$ dB.

Resolviendo $|G(j\omega_{gc})| = 1$: $\omega_{gc} = 57.9095 \text{ rad/s}$.

$f_{gc} = \omega_{gc}/(2\pi) = 9.2166 \text{ Hz}$.

Fase en esa frecuencia: $\angle G(j\omega_{gc}) = -90.002^\circ$.

$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-90.002^\circ) = 89.998^\circ$.

- Resultado: $PM \approx 90.00^\circ$.

Estabilidad del sistema en lazo cerrado

Los márgenes calculados son $GM \approx 81.83 \text{ dB}$ y $PM \approx 90.00^\circ$. Ambos son positivos. Por el criterio de márgenes de estabilidad solicitado en el ejercicio, un margen de ganancia y un margen de fase positivos corresponden a un sistema estable en lazo cerrado.

Conclusión: El sistema en lazo cerrado es ESTABLE.

Script de MATLAB correspondiente

```
clear;
clc; close
all;

% =====
% EJERCICIO 2 - DIAGRAMA DE BODE
% =====
fz = 85e3;
fp1 = 110e3;
wn = 130e3;

% Funcion de transferencia num
= 5e13 * [1 2*pi*fz];
den1 = [1 0]; den2 = [1
2*pi*fp1]; den3 = [1 2*pi*120e3
(2*pi*wn)^2];
den =
conv(den1, conv(den2, den3));

G = tf(num, den);

% Diagrama de Bode con margenes
figure; margin(G); grid on;
title('Diagrama de Bode - Ejercicio 2');

% Margenes de estabilidad
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);

Gm_dB = 20*log10(Gm);
fprintf('=====\n');
fprintf('          RESULTADOS DEL EJERCICIO 2\n');
fprintf('=====\n');
fprintf('Margen de Ganancia = %.3f
dB\n', Gm_dB); fprintf('Margen de Fase = %.3f
grados\n', Pm);
```

```

    fprintf('Cruce de fase = %.3f rad/s\n',Wcg);
    fprintf('Cruce de ganancia = %.3f rad/s\n',Wcp);

    fprintf('Cruce de fase = %.3f kHz\n',Wcg/(2*pi*1000));
    fprintf('Cruce de ganancia = %.3f Hz\n',Wcp/(2*pi));
    if Gm_dB > 0 && Pm >
0      fprintf('EL
SISTEMA ES
ESTABLE\n'); else
fprintf('EL SISTEMA ES
INESTABLE\n'); end
fprintf('=====\n');

```